

IV

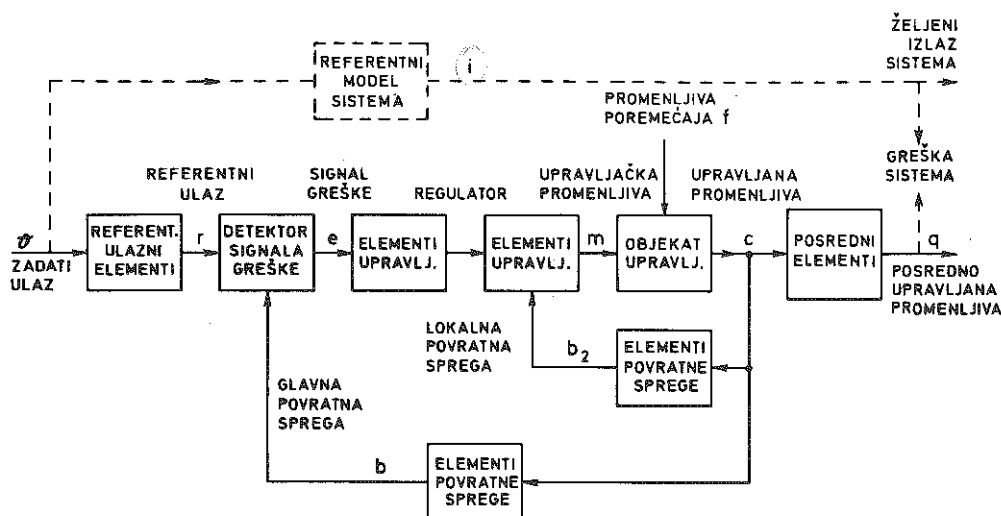
Strukturni blok dijagrami sistema upravljanja

U prethodnoj glavi su izvedene funkcije prenosa izvesnog broja komponenti sistema automatskog upravljanja. Mada su razmatrane komponente bile različite fizičke prirode, moglo se uočiti da su njihove funkcije prenosa vrlo često sličnog ili, čak, identičnog oblika. Kao što će biti pokazano, koncepcija funkcije prenosa se može proširiti na sistem automatskog upravljanja u celini, u kome se pojedine, ranije opisane komponente, direktno primenjuju. Pri tome je pogodno izdvojiti izvesne, po funkciji različite delove sistema i to sa ciljem da se istaknu odgovarajuće tipične promenljive. Definisani nazivi pojedinih delova i promenljivih sistema će se koristiti ne samo u slučaju linearnog sistema, već i za sisteme u kojima relacije između jednog broja promenljivih poseduju nelinearni karakter.

Glavni delovi svakog sistema automatskog upravljanja su objekat upravljanja (ili regulacije) i jedan ili više pridruženih upravljačkih elemenata. Mada sistemi mogu imati najrazličitije i vrlo često složene strukture, oni se mogu predstaviti zajedničkim, opštim blok dijagramom na sl. 4.1, koji pokazuje uloge promenljivih i tok informacija ili podataka između pojedinih delova sistema. Istaknimo da sistem na sl. 4.1 može predstavljati bilo sistem automatskog upravljanja sam za sebe ili samo deo nekog složenijeg sistema upravljanja.

Isprekidanim linijama definisan je idealan sistem, odnosno referentni model realnog sistema. Naime, performansa ili kvalitet dinamičkog ponašanja idealnog sistema se u potpunosti slaže sa nekim unapred postavljenim zahtevima u pogledu kvaliteta ponašanja realnog dinamičkog sistema. Dakle, referentni model se pojavljuje samo kao rezultat matematičke formulacije nekih unapred specificiranih kriterijuma za projektovanje realnog sistema, a njegov izlaz služi da zajedno sa izlazom realnog sistema formira kvantitativni pokazatelj (indeks performanse), kao meru odstupanja performanse realnog sistema od neke unapred zadate.

Na sl. 4.1 malim slovima v , r , e , ... su označene odgovarajuće promenljive sistema, koje su funkcije vremena, tj. $v(t)$, $r(t)$, $e(t)$, ... *Zadati ulazni signal* $v(t)$ u svakom trenutku određuje vrednost koju treba da ima izlaz objekta upravljanja.



Sl. 4.1. Sistem upravljanja

Ako postoje referentni ulazni elementi, zadati ulazni signal se može razlikovati od referentnog ulaza. *Referentni ulaz* $r(t)$ predstavlja stvarnu referentnu promenljivu sistema automatskog upravljanja u odnosu na koju se meri odstupanje izlazne promenljive objekta upravljanja od zadate vrednosti.

Posredno upravljana promenljiva $q(t)$ je rezultantna veličina koju sistem daje na svom izlazu. S obzirom na dinamičke karakteristike posrednih elemenata, ova promenljiva se razlikuje od izlazne varijable objekta upravljanja. *Upravljana promenljiva* $c(t)$ predstavlja izlaz objekta upravljanja i služi kao veličina koja se poredi sa referentnim ulazom. Promenljiva glavne povratne sprege $b(t)$ se dobija na bazi upravljane promenljive, ali se od nje, u opštem slučaju, razlikuje zbog prisustva elemenata u kolu povratne sprege. *Signal greške* $e(t)$ se dobija pomoću detektora signala greške, tj. odgovarajućeg uređaja, sposobnog da na svom izlazu generira signal koji je proporcionalan razlici između referentnog ulaza i promenljive glavne povratne sprege. Signal greške se dalje vodi na ulaz elemenata upravljanja (regulatora).

Elementi upravljanja primaju signal greške kao informaciju o odstupanju izlaza objekta regulacije od neke zadate vrednosti, pri čemu je taj signal niskog energetskog nivoa. Zbog toga je jedna od uloga elemenata upravljanja da signal greške dovoljno osnaže, a često i da mu izmene fizičku prirodu. Pored toga, elementi upravljanja generiraju odgovarajuću vremensku zavisnost između signala na svom ulazu i izlazu, odnosno pogodnim izborom njihove strukture i vrednosti parametara je moguće podešavati dinamičke karakteristike celog sistema. Obično se u sistem automatskog upravljanja uvode jedna ili više lokalnih povratnih sprega, od kojih se svaka odlikuje svojim elementima i svojom promenljivom. Ove promenljive se dobijaju na bazi bilo upravljane promenljive, kao na sl. 4.1, bilo na osnovu neke druge promenljive unutar objekta regulacije ili sistema u celini. Lokalne povratne sprege daju dodatne informacije neophodne za postizanje željenih izlaza elemenata

upravljanja. Uopšteno govoreći, signali lokalnih povratnih sprega su funkcije vremena, čiji oblik zavisi od upravljane promenljive, a služe da poboljšaju dinamičku tačnost rada i/ili brzinu odziva elementa upravljanja ili grupe ovih elemenata.

Upravljačka ili manipulativna promenljiva $m(t)$ je izlaz elemenata upravljanja i ona služi kao ulaz objekta upravljanja. Sam objekat upravljanja je obično element najveće snage u sistemu. On može, ali u opštem slučaju ne mora, biti element koji se isključivo sreće u sistemima automatskog upravljanja. Štaviše, to je najčešće objekat kojim se može i manuelno upravljati. Izlaz objekta upravljanja naziva se upravljanom promenljivom.

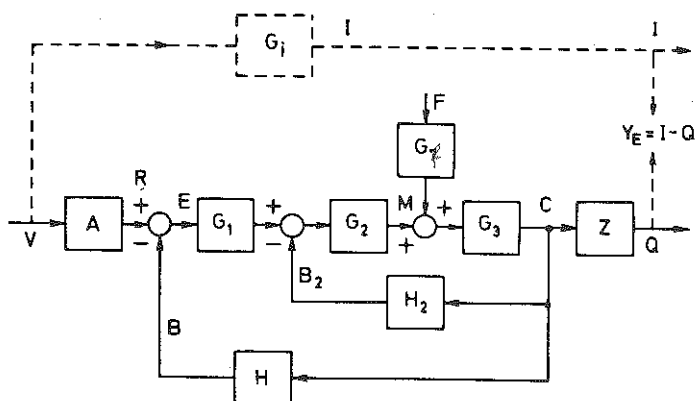
Pod *promenljivom poremećaja $f(t)$* se podrazumeva svaki neželjeni ulaz sistema, koji utiče na upravljanu promenljivu. Poremećaji mogu delovati na sistem na proizvoljnom broju različitih mesta i od sistema automatskog upravljanja se, pored ostalog, uvek zahteva da svede na minimum uticaj bilo kakvog poremećaja na upravljanu promenljivu. Za sada samo napomenimo da poremećaji mogu biti deterministički, kada njihovu vrednost poznajemo u svakom trenutku vremena, ili stohastički, tj. slučajni poremećaji. Vrednost stohastičkog poremećaja se ne može odrediti u svakom trenutku vremena, već se može samo predvideti na bazi izvesnih statističkih pokazatelja slučajnog procesa kome pripada posmatrani poremećaj.

Željeni izlaz sistema $i(t)$ predstavlja trenutnu vrednost izlaza referentnog modela ili idealnog sistema za koji se pretpostavlja da na svom ulazu ima istu zadatu ulaznu promenljivu kao i realni sistem. U najopštijem slučaju, pojam željenog izlaza sistema se vezuje za posredno upravljanu promenljivu, a u posebnom slučaju, kada nema posrednih elemenata, za izlaz objekta upravljanja, tj. za upravljanu promenljivu.

Budući da je referentni model po definiciji model idealnog sistema, čija se performansa u potpunosti slaže sa unapred postavljenim kriterijumom za ponašanje realnog sistema, *greška sistema* će biti: željeni izlaz sistema minus stvarni izlaz sistema. U izvesnim slučajevima je, u svrhu ocene kvaliteta ponašanja realnog sistema, pogodno definisati pojam *devijacije sistema*, kao negativne vrednosti greške sistema.

4.1. Strukturni blok dijagram. Svojevrsan vid matematičkog modela sistema automatskog upravljanja predstavlja strukturni blok dijagram na kome su pokazane glavne promenljive sistema, veze između tih promenljivih i funkcije prenosa, odnosno dinamičke karakteristike komponenti sistema. Dakle, strukturni blok dijagram se može posmatrati kao funkcionalna informacija koja daje podatke o tome šta se sve i kako dešava u sistemu, ali se iz dijagrama, u opštem slučaju, ne može sagledati fizička priroda i tehnička konstrukcija komponenti od kojih je posmatrani sistem sastavljen. U nizu metoda ovaj dijagram služi kao polazna osnova za analizu i sintezu sistema automatskog upravljanja.

Na slici 4.2 prikazan je strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja opšte strukture (Sl. 4.1). Pojedini blokovi na dijagramu predstavljaju dinamičke karakteristike (funkcije prenosa) odgovarajućih komponenti sistema ili grupe ovih elemenata. Strelice na linijama između blokova služe da označe smerove tokova signala (informacija) od jednog elementa do drugog. Kružići predstavljaju *diskriminatore* (elemente koji formiraju razliku ili zbir dve ili više pro-



Sl. 4.2. Opšti strukturni blok dijagram sistema sa jednom upravljanom promenljivom

menljivih). Ako je promenljiva označena sa znakom plus, to znači da prolazi kroz ovaj elemenat nepromenjena, a ako je označena sa znakom minus, to znači da joj se, prolazeći kroz diskriminator, invertuje znak.

Kao što je već pomenuto, mala slova (r, c, e, g, h) se koriste za označavanje vremenskih promenljivih, dok odgovarajuća velika slova (R, C, E, G, H) označavaju te iste promenljive, dobijene primenom neke transformacije operatorskog računa — najčešće Laplasove ili Furijeove transformacije. Prema tome, simbol R u opštem slučaju znači neko $R(p)$, a u posebnim slučajevima $R(s)$ ili $R(j\omega)$, ako je primenjena Laplasova ili Furijeova transformacija.

Funkcije prenosa svih elemenata upravljanja i objekta upravljanja, od signala greške E do upravljane promenljive C označavaju se velikim slovom G . Ovi elementi se nazivaju elementima direktnog kola ili prosto — direktni elementi. Elementi povratnih sprega ili povratni elementi imaju funkcije prenosa obično označene sa H ; referentni ulazni elementi sa A ; posredni elementi sa Z ; a elementi, posredstvom kojih promenljive poremećaja deluju na sistem, imaju funkcije prenosa koje se označavaju sa G_f .

Ako se želi odrediti odziv upravljane promenljive ili posredno upravljane promenljive ne na ulazni signal, već na poremećaj, koji može delovati u raznim mestima na sistem, pojedini elementi sistema, koji su prvobitno imali uloge elemenata upravljanja ili elemenata povratnih sprega, ne moraju zauzimati iste relativne pozicije. Na primer, kada se za ulaz sistema smatra poremećaj, elementi upravljanja koji se nalaze ispred mesta dejstva poremećaja poprimaju uloge elemenata povratne sprega. Dakle, ukoliko bismo želeli da ostanemo dosledni uvedenom označavanju, morali bi pri traženju odziva sistema na razne ulazne signale menjati oznake za pojedine funkcije prenosa. Jasno je da bi to moglo da dovede do konfuzije, pa se zbog toga zadržavaju prvobitno usvojene oznake i to u odnosu na slučaj kada je od interesa odziv sistema na zadati ulazni signal. Štaviše, pri postavljanju strukturnog blok dijagrama nije obavezno uvek se pridržavati standardnog označavanja. Radije se indeksima za pojedine funkcije prenosa ukazuje na prirodu komponente, koja se razmatra.

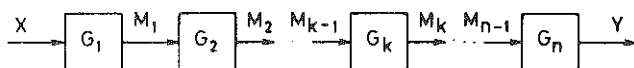
Pored usvojenih oznaka za promenljive i funkcije prenosa uvedeni su i nazivi za izvesne celine i opšte promenljive sistema. Tako, na primer, *direktno kolo* ima funkciju prenosa jednaku ukupnoj funkciji prenosa grupe elemenata u direktnom toku signala. Za slučaj sistema na sl. 4.2 serijska veza elemenata G_2 i G_3 formira direktno kolo. *Povratno kolo* je serijska kombinacija direktnih i povratnih elemenata, koja formira zatvoreno kolo. Na primer, redna veza elemenata G_2 , G_3 i H_2 (Sl. 4.2) formira jedno takvo kolo.

4.2. Algebra funkcija prenosa. Pri formiranju modela nekog praktičnog sistema najčešće se dobija relativno složen strukturni blok dijagram, koji sadrži više lokalnih povratnih sprega i veći broj ulaznih signala. Lokalne povratne sprege se pojavljuju iz dva razloga. Jedne su namerno unešene u sistem sa ciljem poboljšanja njegovih dinamičkih karakteristika, dok su druge rezultat same strukture pojedinih elemenata ili sistema u celini. Isto tako, sistem može imati više ulaza i to dvojake prirode. Ako sistem ima više od jednog zadatog ulaza, naziva se multivarijabilnim. Drugi tip ulaza su razne vrste poremećaja, koji su najčešće slučajne prirode.

Koristeći se principom superpozicije i algebrom funkcija prenosa, ma kako složen strukturni blok dijagram sistema se može svesti na jednu od osnovnih struktura, od posebnog interesa za određivanje odgovarajućih funkcija, koje dalje služe kao polazna osnova za analizu i sintezu sistema. Pod algebrom funkcija prenosa se podrazumeva skup pravila koji omogućavaju pomenuto svođenje.

Pravila algebre funkcija prenosa su relativno prosta i jasna sama po sebi, tako da ih pojedinačno nije potrebno dokazivati. Ipak, primera radi, posmatraćemo n komponenti sistema, funkcija prenosa $G_1(s)$, $G_2(s)$, ..., $G_n(s)$, koje formiraju direktno kolo na sl. 4.3. Prema definiciji funkcije prenosa dobijamo

$$\begin{aligned}
 \frac{M_1(s)}{X(s)} &= G_1(s) \\
 \frac{M_2(s)}{M_1(s)} &= G_2(s) \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 \frac{M_k(s)}{M_{k-1}(s)} &= G_k(s) \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 &\vdots \\
 \frac{Y(s)}{M_{n-1}(s)} &= G_n(s)
 \end{aligned} \tag{4.1}$$



Sl. 4.3. Strukturni blok dijagram kaskadno vezanih elemenata

Množenjem levih i desnih strana jednačina (4.1) dobija se

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = G_1(s) G_2(s) \dots G_n(s) = \prod_{k=1}^n G_k(s). \quad (4.2)$$

Prema tome, ako u nekom sistemu postoji više komponenti vezanih na red, tako formirano direktno kolo se može zameniti jednim blokom sa funkcijom prenosa koja je jednaka proizvodu funkcija prenosa svih komponenti u kolu.

Evidentno je, isto tako, da se ceo strukturni dijagram, koji ima oblik kao na sl. 4.4 (više komponenti vezanih paralelno), može zameniti jednim blokom, funkcije prenosa

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \sum_{k=1}^n G_k(s). \quad (4.3)$$

Ova i najvažnija ostala pravila algebre funkcija prenosa su sređena u tablici 4.1. Za dokaz ovih pravila, dovoljno je uočiti da izrazi u poslednjoj koloni tablice važe kako za prvobitne, tako i za odgovarajuće ekvivalentne dijagrame.

Za ilustraciju primene algebre funkcija prenosa posmatra se primer sistema, čiji je strukturni blok dijagram dat na sl. 4.5 (a). Dalje su, u cilju svođenja ovog dijagrama, primenjena sledeća pravila: b) pomeranje diskriminatora povratne sprege H_1 iza bloka G_1 , promena redosleda diskriminatora i svođenje lokalnog povratnog kola; c) pomeranje povratne sprege za H_2 ispred bloka G_3 i svođenje lokalnog povratnog kola; d) svođenje celog sistema.

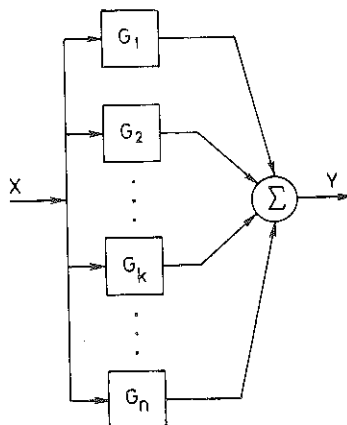
4.3. Karakteristične funkcije sistema automatskog upravljanja. Strukturni blok dijagrami jedne široke klase sistema automatskog upravljanja sa jednim zadatim ulazom se, primenom algebre funkcija prenosa, mogu svesti na osnovni dijagram, prikazan na sl. 4.6 (a). Funkcije prenosa $G_1(s)$ i $G_2(s)$ su ekvivalentne funkcije prenosa elemenata upravljanja: kompenzatora (KO) i izvršnog organa (IO), dok je $G_3(s)$ funkcija prenosa objekta upravljanja.

Ako se sa

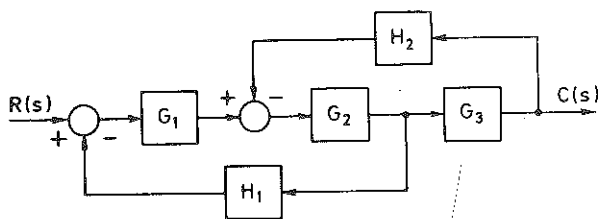
$$W(s) = G_1(s) G_2(s) G_3(s) \quad (4.4)$$

označi funkcija prenosa direktnog kola, tada u odsustvu poremećaja $f(t)$ sistemu odgovara strukturni blok dijagram na sl. 4.6 (b).

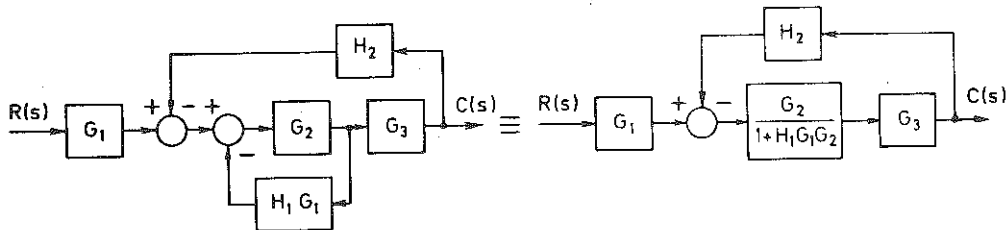
Sl. 4.4. Strukturni blok dijagram paralelno vezanih elemenata



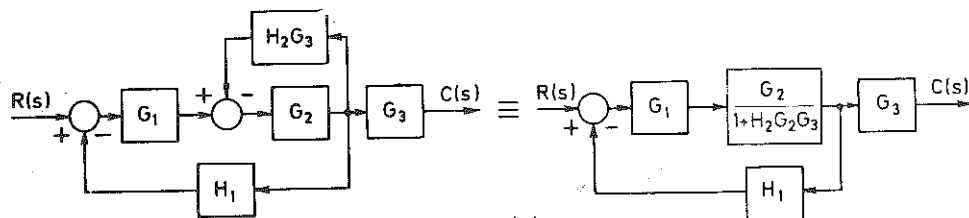
Sl. 4.5. Primer primene pravila algebre funkcija prenosa



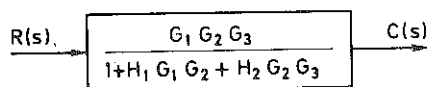
(a)



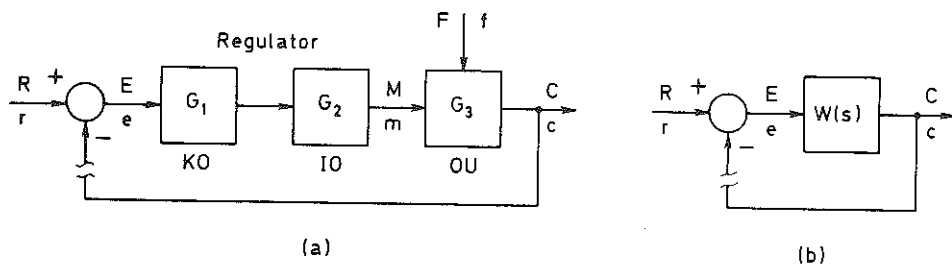
(b)



(c)



(d)



Sl. 4.6. Osnovna struktura sistema upravljanja

Upravljačka promenljiva $m(t)$, kojom izvršni organ deluje na objekat upravljanja, određena je jednačinom

$$M(s) = G_1(s) G_2(s) E(s) = G_r(s) E(s), \quad (4.5)$$

gde je $e(t)$ signal greške, a $G_r(s) = G_1(s) G_2(s)$ funkcija prenosa regulatora.

Kada je povratna sprega prekinuta, kao na sl. 4.6, upravljana promenljiva $c(t)$ se može odrediti iz jednačine

$$C(s) = G_3(s) M(s) + G_f(s) F(s), \quad (4.6)$$

gde je $G_f(s)$ funkcija prenosa objekta upravljanja u odnosu na poremećaj $f(t)$.

Ovde se, dakle, pretpostavlja da na objekat upravljanja deluje samo jedan poremećaj. U prisustvu više poremećaja, za nalaženje upravljane promenljive bilo bi potrebno, na osnovu principa superpozicije, izvršiti sabiranje svih članova tipa $G_k(s) F_k(s)$, gde su $f_k(t)$ i $G_k(s)$, respektivno k -ti poremećaj i odgovarajuća funkcija prenosa od tog poremećaja do upravljane promenljive.

Zamenjujući (4.5) u (4.6), dobijamo

$$C(s) = W(s) E(s) + G_f(s) F(s). \quad (4.7)$$

U prethodnoj jednačini pojavljuje se jedna od karakterističnih funkcija sistema automatskog upravljanja:

$$W(s) = G_r(s) G_3(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}, \quad (4.8)$$

koja se definiše kao *funkcija povratnog prenosa*.

Kao i sve druge funkcije prenosa linearnih stacionarnih sistema sa koncentrisanim parametrima, i funkcija povratnog prenosa $W(s)$ pripada klasi realnih racionalnih funkcija, što znači da su $P(s)$ i $Q(s)$ u izrazu (4.8) polinomi sa realnim koeficijentima.

Za sistem na sl. 4.6. (b) funkcija povratnog prenosa je određena odnosom kompleksnih likova upravljane promenljive i signala greške pri svim početnim uslovima i poremećajima jednakim nuli:

$$W(s) = \frac{C(s)}{E(s)}. \quad (4.9)$$